

ANÁLISIS DE MEDICIONES REALIZADAS CON EL SISTEMA JOSEPHSON PROGRAMABLE

E.Luna⁽¹⁾, G. Schneider⁽¹⁾, R. Iuzzolino⁽¹⁾, A. Tonina⁽¹⁾

estefanaluna@inti.gob.ar

(1) Dto. Metrología Cuántica - DT Metrología Física - INTI

Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar las mediciones realizadas en el sistema Josephson programable de 1 V, utilizando la desviación de Allan para determinar la incertidumbre mínima del sistema en un tiempo de observación determinado.

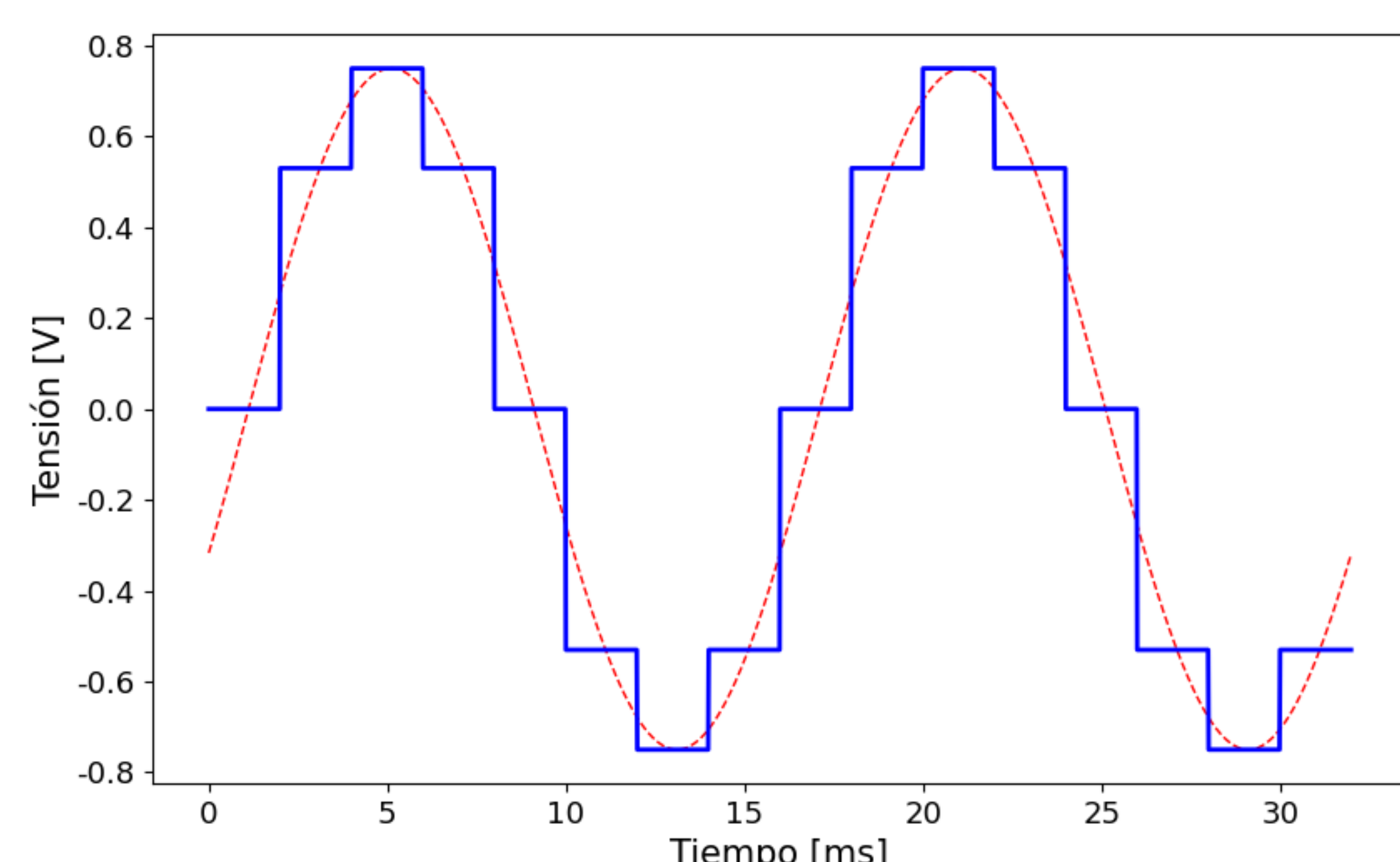
Introducción

El descubrimiento del efecto Josephson en 1962, por Brian Josephson [1], introdujo un amplio campo de aplicación de los superconductores y de las denominadas junturas Josephson. Hoy en día, los sistemas Josephson juegan un papel esencial en la metrología eléctrica fundamental. Su aplicación más importante es la realización de la unidad de tensión eléctrica, el volt, del Sistema Internacional de Unidades, SI.

Desde hace más de 30 años, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realiza investigación y desarrollo en este tipo de sistemas; y actualmente cuenta con: un sistema de Josephson convencional de rango de tensión de ± 1 V, un sistema Josephson programable (PJVS) en el rango de ± 1 V y un sistema Josephson de generación de formas de onda arbitrarias, el cual está actualmente bajo desarrollo. Además, se está ampliando el hardware del sistema Josephson programable para el uso de un arreglo de 10 V binario. A su vez, está en desarrollo un gemelo digital del sistema Josephson.

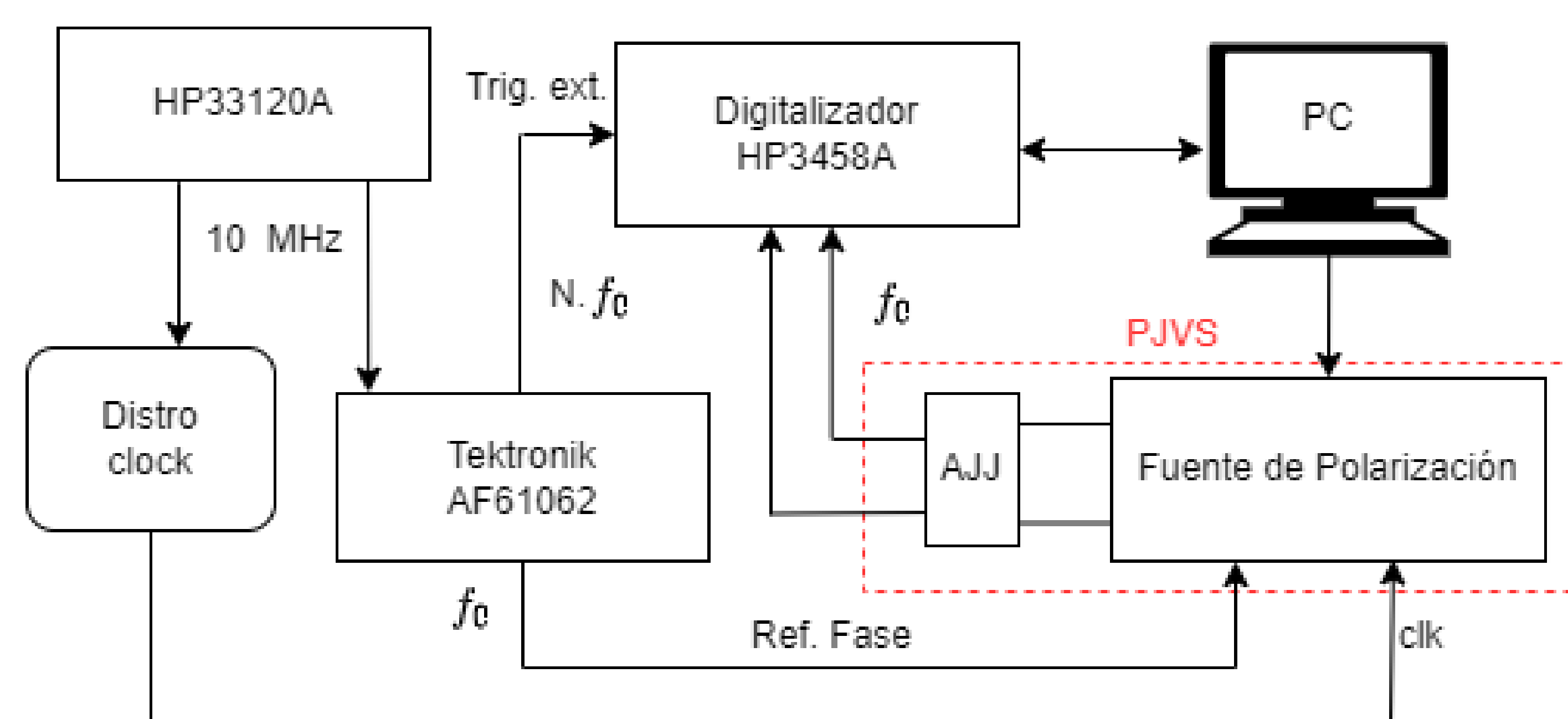
Desarrollo

El sistema usado es un PJVS que consiste en un arreglo de junturas Josephson programable de 1 V de tipo SNS [2] que opera a una frecuencia de microondas de 70 GHz y que es conectado a una fuente programable para generar los valores de tensión de salida. Este sistema genera formas de ondas escalonadas con valores de tensión cuantizados.



En rojo se muestra una señal senoidal de tensión pico a pico de 1.5 V y frecuencia de 62.5 Hz; y en azul se observa la señal sintetizada por el PJVS de 8 escalones por período.

Configuración de medición con HP3458A

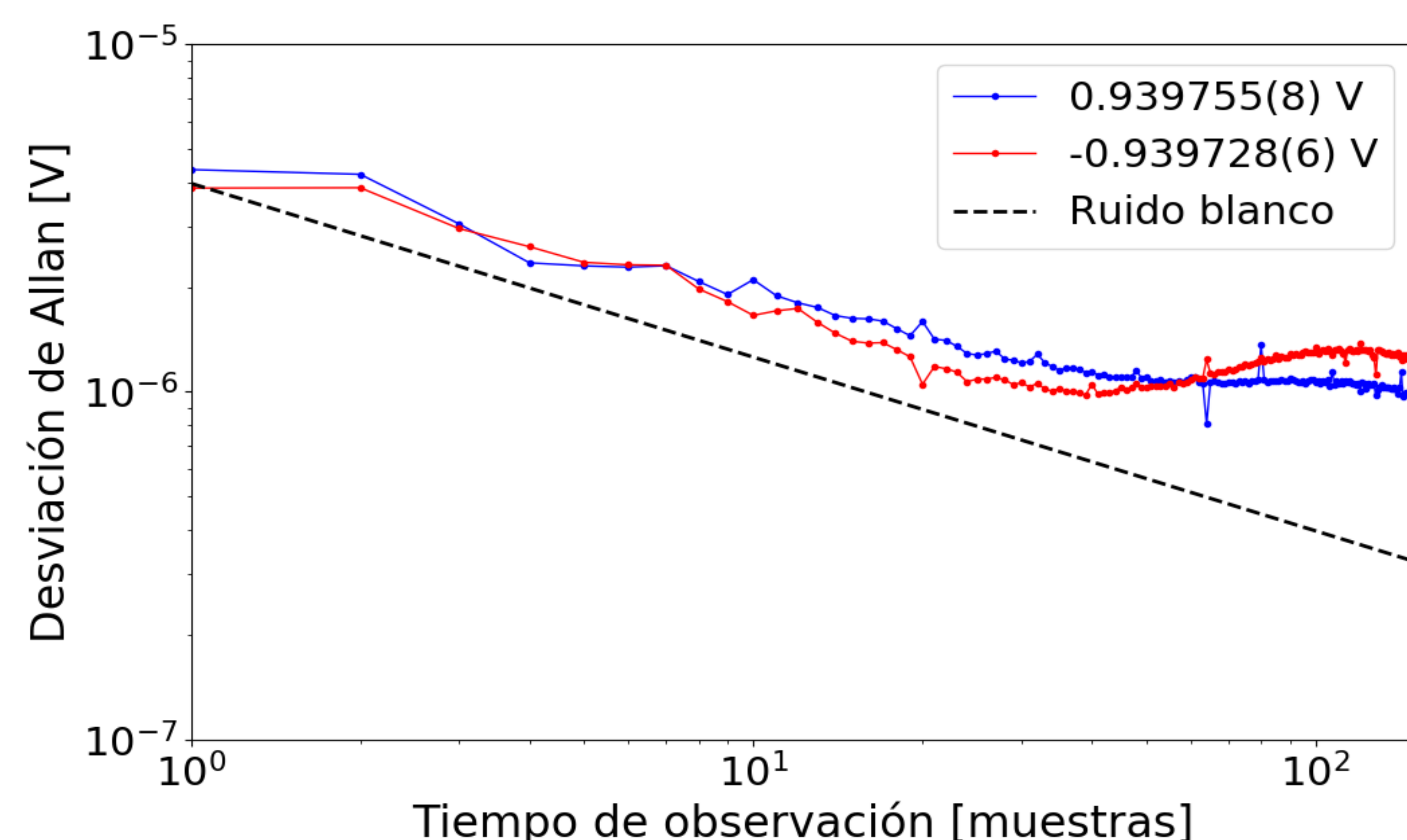


Resultados

Para estudiar las mediciones realizadas, se desarrolló un código en lenguaje Python, donde se tomaron los datos medidos y se separaron los escalones según los niveles de tensión.

Debido a las limitaciones de la varianza estándar [3], se utilizó la varianza de Allan, que permite distinguir distintos tipos de ruido y otorga una estimación de la incertidumbre tipo A de las mediciones.

Resultados de la desviación de Allan



La desviación de Allan se visualiza en una gráfica de escala logarítmica, donde el eje de las ordenadas es la desviación de Allan y el eje de las abscisas es el tiempo de observación expresado en cantidad de muestras. El punto donde la desviación pasa a tener pendiente cero nos da una estimación de la incertidumbre alcanzable por el sistema de medición para un dado tiempo de observación [4].

Se realizaron varios análisis a distintas frecuencias, de los cuales se destaca que, para la configuración de 1 muestra por escalón y el tipo de muestreo DCV del multímetro, el mínimo tiempo de apertura que se puede utilizar en este sistema es de 15.625 μ s. El tiempo de muestreo utilizado para una señal de frecuencia de 62.5 Hz fue de 31.25 μ s (32 kHz), donde 25 μ s corresponde al tiempo de preparación requeridos por el multímetro, que establece así una cota de frecuencia. Un tiempo de apertura de 15.625 μ s corresponde a una resolución del multímetro de 18 bits.

Valores de tensión de la señal senoidal muestreada

Valor de tensión [V]	Incertidumbre Tipo A [μ V]	Tiempo de obs. [muestras]
0.0000104	9.6	44
0.6867466	7.6	105
0.9397553	7.9	43
-0.6867264	8.0	51
-0.9397283	6.4	39

Conclusiones

En este trabajo se mostraron las virtudes del sistema PJVS de 1 V, que nos permite aproximar señales alternas por escalones de tensión cuantizados, cuyo valor depende únicamente de constantes universales y de una frecuencia referida al patrón de tiempo nacional (reloj atómico de Cesio).

Se analizaron las mediciones obtenidas por medio de desviación de Allan, y se comprobó que para una frecuencia de 62.5 Hz la performance empeora para frecuencias de muestreo mayores a 32 kHz.

Este tipo de estudios explota las ventajas de los sistemas Josephson, capaces de generar tensiones extremadamente estables y cuantizadas, dependientes únicamente de constantes de referencia y de la frecuencia de microondas aplicada.

Referencias bibliográficas

- [1] Josephson, B. D., "Possible new effects in superconductive tunnelling", Physics letters, vol. 1, no. 7, 1962, p. 251–253.
[2] Kohlmann, J.; Behr, R., "Development of Josephson voltage standards", Wiley-VCH, 07 2011.

- [3] Allan, D. W., "Should the classical variance be used as a basic measure in standards metrology?", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. IM-36, no. 2, 1987, p. 646–654.
[4] Matejček, M.; Šostronek, M., "Computation and evaluation allan variance results," 2016 New Trends in Signal Processing (NTSP), 2016, p. 1–9.